

Tecnologia em Jogos Digitais • Texturização

Seams manuais

Você decide onde a malha se abre

Semana 3 — Abertura de malha com Seams manuais e Unwrap

IFMS • Semana 03

Objetivos de hoje

Ao final da semana você será capaz de:

- Explicar por que o **Smart UV Project** não basta para assets de produção
- Marcar **seams** com base em critérios visuais e estruturais
- Executar o **Unwrap manual** e verificar com checkerboard
- Organizar **islands** no UV Editor sem sobreposição



Na Semana 2 você testou o Smart UV Project. O que aconteceu com ele num objeto mais complexo que um cubo?

O que o Smart UV Project não sabe

Ele corta onde o **ângulo entre faces** é maior.

Ele **não sabe** o que é visível no jogo.

Ele **não sabe** onde fica a frente do objeto.



Seams manuais são o contraponto: **você** decide onde cortar e por quê.

O que é um seam

Um seam é uma **marcação de aresta** que instrui o Blender a cortar a malha antes de desdobrar.

É a **dobra da caixa de papelão**: você escolhe onde abrir para o objeto planificar do jeito que você quer.

Seams **não alteram a geometria** — são apenas instruções de corte para o UV.



Onde marcar seams — os critérios

- Preferir arestas **ocultas**: fundos, base, interior de encaixes
- Seguir a **geometria natural**: junção das tábuas, não o centro de uma face
- Em objetos simétricos, um seam no **eixo central** permite espelhar
- **Evitar** arestas frontais, cantos em destaque, superfícies vistas de perto

O percurso do olhar do jogador

Imagine seu asset **já no jogo**. Trace o caminho do olhar do jogador.

As arestas **fora** desse percurso são candidatas a seam.



Se o jogador nunca vai olhar ali, é ali que a costura deve ficar.



O que é uma boa island

Cada região separada por seams forma uma **island**.

Meta: o **menor número** de islands necessário, sem introduzir distorção.

NA INDÚSTRIA

Um barril simples deve ter entre **3 e 6 islands** — não 30.

Padding e aproveitamento

Padding — espaço em branco entre islands. Evita que a textura "sangre" de uma para outra.

Aproveitamento — ocupar bem o quadrado UV (0–1). Espaço vazio = resolução desperdiçada.

Do modelo à textura — o fluxo



O seam é o passo que **decide** como o Unwrap vai abrir a malha.

Smart UV Project ainda serve?

Sim — para objetos de apoio, fundos, assets nunca vistos de perto.

Não — para os assets principais do kit, que terão texturização detalhada.



Para o Asset 01 do seu kit: seams manuais são obrigatórios.

Erros comuns

⊘ ERRO COMUM

Continuar usando **Smart UV Project** por hábito — depois de marcar seams, o comando é sempre **Unwrap** (U).

⊘ ERRO COMUM

Marcar seams em **arestas frontais visíveis** — a costura vira artefato na textura final.

⊘ ERRO COMUM

Seams demais — dezenas de islands minúsculas impossíveis de organizar.

Na indústria

Posicionamento de seam é uma das decisões mais revisadas em crítica de portfólio: um seam mal colocado aparece em qualquer render de apresentação, por melhor que seja a pintura da textura.

Estúdios mantêm guias internos de "seam placement" por tipo de asset — orgânico, hard-surface, arquitetura — exatamente a atenção que a crítica formal de hoje começa a cobrar.



Resumo

- Smart UV Project corta por **geometria**, não por **visibilidade**
- Seam = **instrução de corte**, não muda o modelo 3D
- Marcar em arestas **ocultas** • seguir a geometria natural
- Menos islands, sem distorção • **Unwrap** vem depois do seam
- Objetivo: seam **invisível** na textura final

Hoje é crítica **FORMAL**

Primeira crítica formal da disciplina.

- **Autoavaliação obrigatória** (Instrumento 2 da Rubrica)
- Você vai **justificar** suas decisões de seam
- Feedback escrito do professor no critério **C3 — UV Mapping**



O objetivo não é julgar o resultado — é praticar a **justificativa**.

Agora: demonstração

A seguir, **abertura de malha no Blender:**

Smart UV como linha de base • Mark Seam • Unwrap (U)

Checkerboard para comparar • organização de islands

